

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

# Proyecto Anglo Electric

E-Commerce y Automatización con IA para Servicio Eléctrico Christopher Pastén E.I.R.L.

---

📅 1 de Septiembre, 2026 | 👤 D. Valenzuela • K. Peña • F. Osorio • C. Figueroa

# Contexto y Diagnóstico

## Servicio Eléctrico Pastén E.I.R.L.

Empresa de Quilpué especializada en instalación y mantención de paneles solares fotovoltaicos en la Región de Valparaíso.

### Brecha Detectada: 68% Ineficiencia

Atención manual lenta, pérdidas de cotizaciones y falta de seguimiento digital en un mercado en rápida expansión.



Propuesta de Valor

# Visión General del Proyecto

---

Integración de comercio electrónico con recomendación inteligente mediante Inteligencia Artificial para acelerar el ciclo de ventas.

# Objetivos Principales



## E-Commerce & Cotizador

Plataforma web con catálogo interactivo y cotización inmediata en tiempo real según requerimientos del cliente.



## Automatización con IA

Modelo KNN para recomendación de kits solares, bot conversacional 24/7 y agendamiento automático.

# Metodologia y Roles del Equipo Anglo Electric



**David Valenzuela**

IA & Datos

Modelo KNN, Scikit-learn, Pandas y entrenamiento del motor recomendador.



**Kevin Peña**

Data & QA

Liderazgo de proyecto, diseño UX/UI en Figma e interfaz interactiva React.



**Fiorella Osorio**

PM & Frontend

Gestión de calidad, pruebas del sistema e integridad de datos.



**Cristopher Figueroa**

Scrum & Backend

Arquitectura API Node.js, Python, MySQL y orquestación ágil.

# Solución Solar Inteligente

- **Cotizador Interactivo:** Cálculo automático de dimensiones e inversión fotovoltaica.
- **Modelo Predictivo KNN:** Selección del kit de paneles según perfil de consumo energético.
- **Agenda Electrónica:** Sincronización automática de visitas técnicas sin intervención manual.



# Hitos del Proyecto (18 Semanas)



# Avance por Sprints

- ✓ **Sprint 0 (Sem 1-3):** Requisitos y prototipado UI/UX.
- ✓ **Sprint 1 (Sem 4-8):** Backend, API RESTful y BDD MySQL.
- ✓ **Sprint 2-3 (Sem 9-15):** Frontend React, IA KNN y Bot.
- ✓ **Sprint 4 (Sem 16-18):** Cloud AWS y Métricas de ventas.

[illegible]

# Módulos del Sistema

-  **Catálogo y Carrito:** Cotización en línea con valores actualizados e inmediatos.
-  **Bot IA + Modelo KNN:** Recomendación óptima de kits según hábitos de consumo.
-  **Integración Omnicanal:** Conexión con WhatsApp y redes sociales empresariales.
-  **Dashboard Analítico:** Visibilidad de ventas, márgenes e indicadores clave en tiempo real.

# Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo Detectado                         | Impacto | Estrategia de Mitigación                                 |
|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Falta de datos históricos reales para IA | Alto    | Generación de dataset sintético de consumo fotovoltaico. |
| Integración de bot/agenda con WhatsApp   | Medio   | Uso de APIs estándar documentadas y Webhooks.            |
| Desviación de plazos en sprints          | Alto    | Scrum estricto con Definition of Done riguroso.          |
| Dependencias tecnológicas externas       | Bajo    | Stack de herramientas Open-Source y AWS Free Tier.       |

**Github**

<https://github.com/Palta2639/Capstone.git>